Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Computación Gráfica

MANUAL DE USUARIO

Recreación 3D del Lobby del Auditorio Javier Barros Sierra

Alumnas:

Aguilar García, Paola

Girón Reyes, Ingrid Ailin

Grupo: 04

Profesor: Edén Espinoza Urzúa

Fecha de entrega: 11 de mayo del 2026

1. Descripción del entorno

La aplicación presenta una recreación tridimensional en primera persona del Lobby del Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería, UNAM. El entorno incluye la celosía naranja de la entrada, las columnas octagonales, la escalera con barandal amarillo, el mural del fondo, los stands de feria universitaria, el mostrador rojo con cactus y diversos objetos del espacio real.

La ventana abre en 1200×800 px. El cursor queda capturado dentro de la ventana; para liberarlo se debe cerrar la aplicación con ESC.

2. Requisitos del sistema

Componente	Requerimiento
Sistema operativo	Windows 10/11 (64 bits)
GPU	Compatible con OpenGL 3.3 Core Profile
RAM	4 GB mínimo
Almacenamiento	~50 MB libres
Resolución	1200 × 800 px o superior

3. Ejecución

3.1 Ejecutable precompilado

1. Localizar ProyectoFinal.exe en x64/Release/.
2. Verificar que las carpetas Shader/, images/ y Models/ estén en el mismo directorio que el .exe.
3. Doble clic sobre el .exe. La ventana abre automáticamente.
4. Para salir, presionar ESC.

3.2 Desde Visual Studio

5. Abrir la solución .sln en Visual Studio 2022.
6. Seleccionar Release / x64 en la barra de configuración.
7. Ctrl+F5 para compilar y ejecutar.

4. Controles

4.1 Movimiento de cámara

Tecla	Acción	Descripción
W	**Avanzar**	Desplaza la cámara hacia adelante
S	**Retroceder**	Desplaza la cámara hacia atrás
A	**Desplazar izquierda**	Mueve la cámara lateralmente a la izquierda
D	**Desplazar derecha**	Mueve la cámara lateralmente a la derecha
Mouse	**Orientar vista**	Mover el ratón rota la cámara (yaw y pitch)
Scroll	**Campo de visión**	Rueda del ratón para ajustar el FOV (zoom)
ESC	**Salir**	Cierra la aplicación

4.2 Animaciones interactivas

Tecla	Acción	Descripción
G	**Armar stand**	El stand S-01 se ensambla con animación de caída por keyframes y rebote elástico (animación obligatoria)
E	**Confeti**	Dispara 200 partículas de confeti en colores UNAM desde el techo; duran 5 segundos (animación simple 3)
F	**Puertas del auditorio**	Alterna apertura y cierre de las puertas de vidrio con transición suave

4.3 Modos de iluminación

Tecla	Acción	Descripción
1	**Luz blanca cálida**	Iluminación neutra de día — configuración por defecto
2	**Luz naranja**	Simula iluminación de atardecer o de evento en interior
3	**Luz azul fría**	Simula iluminación nocturna o de neón
4	**Luz dorada**	Iluminación de gala o ceremonia formal

4.4 Intensidad de iluminación

Tecla	Acción	Descripción
`+ / Num+`	**Aumentar ambiente**	Incrementa la componente ambiental (más brillo general)
`- / Num-`	**Reducir ambiente**	Disminuye la componente ambiental (más oscuro)
`R`	**Aumentar difusa**	Incrementa la intensidad de la luz difusa (sombras más marcadas)
`T`	**Reducir difusa**	Disminuye la intensidad de la luz difusa (sombras más suaves)

5. Animaciones automáticas

Las siguientes animaciones se reproducen de forma continua sin interacción del usuario:

Banderas UNAM — Animación simple 1

Tres banderas azul y dorado ubicadas en el pasillo central ondean de forma continua. Cada bandera tiene seis segmentos articulados con desfase de fase y amplitud creciente hacia la punta.

Señalética pulsante — Animación simple 2

Los carteles verdes de señalización en las columnas centrales realizan un pulso de escala continuo (±6%), simulando señalización luminosa activa.

Dinosaurio articulado — Animación compleja 1

Un dinosaurio verde recorre el pasillo izquierdo del lobby. Su esqueleto está organizado en una jerarquía de ocho nodos; cuello, cabeza, brazos, piernas y cola se mueven de forma coordinada respecto al torso.

Agentes peatonales — Animación compleja 2

Cinco personajes de distintos colores recorren carriles fijos del lobby con trayectorias Bézier cúbicas. Las piernas se articulan al caminar. Los carriles fueron calculados para no intersectar con ningún objeto del escenario.

Tótem informativo

La pantalla del tótem ubicado en la zona derecha tiene un pulso de brillo continuo y un LED verde parpadeante en la cornisa superior.

6. Elementos del lobby

Elemento	Ubicación en el espacio
Stand modular de aluminio	Zona izquierda, 4 unidades con silla y portafolletos
Celosía naranja	Pared izquierda, da hacia el exterior del edificio
Escalera con barandal amarillo	Centro-izquierda, acceso a planta alta
Mural geométrico	Pared del fondo (sur)
Mostrador rojo con cactus	Zona derecha
Busto de Javier Barros Sierra	Centro del lobby
Tótem informativo digital	Zona derecha
Estación de hidratación Puma Agua	Zona derecha, junto al tótem
Tren universitario	Fondo derecho, visible desde el interior
Extintor	Pared derecha, junto al fondo
Banderas UNAM	Tres unidades en el pasillo central
Tablero de anuncios	Pared derecha
Luminarias tipo UFO	Techo, sobre la zona de la celosía

7. Referencias del proyecto

Repositorio GitHub: https://github.com/PaolaAgGa23/ProyectoFinal

Video demostrativo (YouTube): https://youtu.be/3FscrJb1OSM?si=QneBybB3GxcfdAuD

8. Problemas frecuentes

Síntoma	Acción recomendada
La ventana no abre	Verificar que Shader/, images/ y Models/ estén junto al .exe
Objetos en color rosa	Falta algún archivo en images/. Revisar que los diez .jpg estén presentes
El programa cierra al iniciar	Actualizar drivers de video. La GPU debe soportar OpenGL 3.3
El confeti no aparece	Presionar E para activarlo. Cada activación dura 5 segundos
Las puertas no se mueven	Presionar F para alternar apertura/cierre
El stand no se arma	Presionar G. La animación dura ~3 segundos y termina sola
La cámara se mueve muy rápido	Comportamiento normal en monitores de alta frecuencia; el movimiento usa deltaTime